1) Всеки регулярен език е контекстно – свободен.

Конструкция: Нека $A = (Q, \Sigma, q_0, F, \delta)$ е КДА. Тогава $L(A)$ се поражда и от контекстно-свободната граматика $\Gamma = (V, \Sigma, R, S)$, където $V = Q$, $S = q_0$ и R се състои от правилата:

$R = \{ q \to ap \mid \delta(q, a) = p \} \cup \{ q \to \varepsilon \mid q \in F \}$

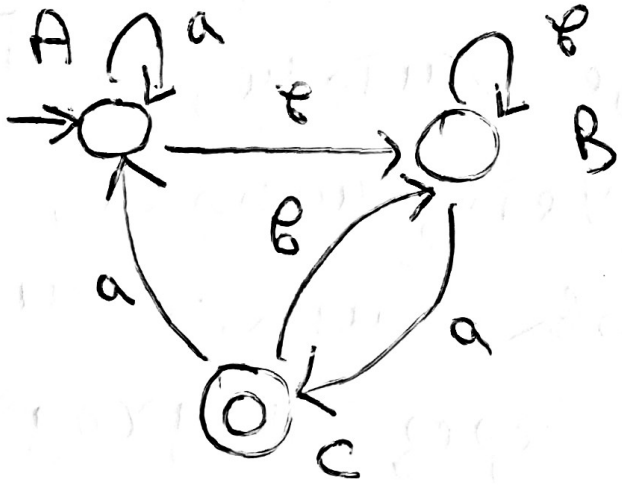
Т.е. Нетерминалите са състоянията на A, като началният нетерминал е началното състояние на A;
за всеки преход $q \xrightarrow{a} p$ в A добавяме правилото $q \to ap$;
За вс. финално състояние q на A добавяме правилото: $q \to \varepsilon$.

Упр. Как да променим конструкцията, ако $\mathcal{A}$ не бъде детерминиран?

Ако $\mathcal{A}$ има само 1 напълно опр. то конструк. върви по общия начин!

Пример:

$\mathcal{A}$:



Г: $V = \{A, B, C\}$, начален нетерм.: A

правила:

$A \to aA \mid \varepsilon B$

$B \to aC \mid \varepsilon B$

$C \to aA \mid \varepsilon B \mid \varepsilon$

2) Затвореност на контекстно-свободните езици отн. рег. опер.

Нека $\Gamma_1 = (V_1, \Sigma, R_1, S_1)$ и $\Gamma_2 = (V_2, \Sigma, R_2, S_2)$ са КСГ. Без ограничение, ще считаме, че Γ_1 и Γ_2 нямат общи нетерминали, т.е. $V_1 \cap V_2 = \emptyset$. Това винаги може да се осигури чрез подходящо преименуване на нетерминалите.

А) Обединение. Нека $S \notin V_1 \cup V_2$. Тогава $L(\Gamma) = L(\Gamma_1) \cup L(\Gamma_2)$, където $\Gamma = (V_1 \cup V_2 \cup \{S\}, \Sigma, R, S)$ като

$$R = R_1 \cup R_2 \cup \{S \to S_1, S \to S_2\}$$

Пример. Намерете КСГ, пораждаща $L = \{a^n b^m \mid n \neq m\}$.

Реш. Да забележим, че $L =$

$$= \{a^n b^m \mid n < m\} \cup \{a^n b^m \mid m < n\}$$

$$= L_1 \cup L_2$$

Не е трудно да се съобразим, че L_1 е поражда от КСГ с правила:

$S \to PB$

$P \to aPb \mid \varepsilon$

$B \to b \mid bB$

$(L_1 = \{a^n b^n \mid n \geq 0\} . \{b^k \mid k \geq 1\})$,

а L_2 — от КСГ с правила:

$S \to AP$

$A \to a \mid aA$

$P \to aPb \mid \varepsilon$

$(L_2 = aa^* \{a^n b^m \mid n \geq 0\})$

След преименуване на S_1 и P от двете граматики (например в първата стават S_1 и P_1, а във втората S_2 и P_2), получаваме КСГ за L с правила:

$S \to S_1 \mid S_2$

$S_1 \to P_1 B$

$P_1 \to a P_1 b \mid \varepsilon$

$B \to b \mid bB$

$S_2 \to AP_2$

$A \to a \mid aA$

$P_2 \to aP_2 b \mid \varepsilon$

Б) Конкатенация. Нека пак $S \notin V_1 \cup V_2$.

Тогава $L(\Gamma_1) \cdot L(\Gamma_2)$ е разпознава от

$\Gamma = (V_1 \cup V_2 \cup \{S\}, \Sigma, R, S)$, където

$R = R_1 \cup R_2 \cup \{ S \to S_1 S_2 \}$

Пример. Да разгледаме L_1 от по-горе.

$L_1 = \{a^n b^m \mid n < m\} = \{a^n b^n \mid n \geq 0\} \cdot \{b^k \mid k \geq 1\}$

$= M \cdot N.$

Езикът M е пораден от граматика с правила:

$S \to \varepsilon \mid aSb$

а N — от КСГ с правила:

~~$B \to bBB \mid b$~~ $S \to b \mid bS$.

След преименуване на нетерминалите и прилагане на конструкцията, намираме, че L_1 се поражда от КСГ с правила:

$S \to S_1 S_2$ // поражда $M \cdot N$

$S_1 \to \varepsilon \mid aS_1b$ // поражда M

$S_2 \to b \mid bS_2$ // поражда N

В) Итерация. Нека $S \notin V_1$. Тогава $L(\Gamma_1)^*$ се поражда от

$\Gamma = (V \cup \{S\}, \Sigma, R_1 \cup \{S \to \varepsilon, S \to SS_1\}, S)$

Пример. Намерете КСГ за езика

$L = \{ a^{n_1} b a^{n_2} b \dots a^{n_k} b \mid k \geq 0 \ \& \ (\forall 1 \leq i \leq k)(n_i \geq 0) \}$

Рем. Всяка дума от L е крайна последователност (евентуално, празна) от думи от вида $a^n b$. Следов.,

$$L = (\{ a^n b \mid n \geq 0 \})^* = (L_1)^*.$$

L_1 е порода от КСГ с правила:

$$S_1 \to b \mid a S_1$$

(и начален нетерминал S_1).

Следователно, $L = L_1^*$ е порода от КСГ с правила:

$$S \to \varepsilon \mid S S_1$$
$$S_1 \to b \mid a S_1$$

(и начален нетерминал S).

Пример. Намерете КСГ с език

$$(L(A) \cup L(\Gamma) \cdot L(\Gamma))^*,$$

където A е НДКА:

Δ	0	1
→*S	{0, P}	∅
*0	{0}	{S}
P	∅	{0, P}

В А има състояния и букви от азбуката, означени с едни и същи символи — 0.

а Г е КСГ:

$\Gamma = (\{P\}, \{0,1\}, \{P \to POP \mid 11P \mid 01 \mid \varepsilon\}, P)$.

Реш.: 1) КСГ за $L(A)$: Понеже 0 участва и като нетерминал и терминал именяме участието му като Нетерм. с Т (имаме НЯма как да отличим в правилата на грамат. разл. му участия). Така $L(A)$ е разп. от:

$S \to 0T \mid 0P \mid \varepsilon$

$T \to 0T \mid 1S \mid \varepsilon$

$P \to 1T \mid 1P$

2) КСГ за $L(\Gamma) \cdot L(\Gamma)$:

$S \to PP$

$P \to POP \mid 11P \mid 011 \mid \varepsilon$

(Тук можехме да вземем, че използваме конструкцията директно

$S \to P_1 P_2$

$P_1 \to P_1 0 P_1 \mid 11 P_1 \mid 011 \mid \varepsilon$

$P_2 \to P_2 0 P_2 \mid 11 P_2 \mid 011 \mid \varepsilon$,

но в случая P_1 и P_2 пораждат един и същи език — $L(\Gamma)$, за това няма нужда да ги разглеждаме като различни)

3) КСГ за $L(A) \cup (L(\Gamma) \cdot L(\Gamma))$

(преименуваме нетерминалите на двете горни граматики):

$S \to S_1 \mid S_2$

за $L(A)$:

$S_1 \to 0T \mid 0P_1 \mid \varepsilon$

$T \to 0T \mid 1S_1 \mid \varepsilon$

$P_1 \to 1T \mid 1P_1$

За $L(\Gamma) \cdot L(\Gamma)$:

$$S_2 \to P_2 P_2$$
$$P_2 \to P_2 0 P_2 \mid 1 1 P_2 \mid 0 1 \mid \varepsilon$$

И КСГ за $(L(A) \cup (L(\Gamma) \cdot L(\Gamma)))^*$

(премахване на нагалния нетерминал на 31,b S на V)

$$S \to \varepsilon \mid S V \quad // \text{за итерацията}$$
$$V \to S_1 \mid S_2$$
$$S_1 \to 0 T \mid 0 P_1 \mid \varepsilon$$
$$T \to 0 T \mid 1 S_1 \mid \varepsilon$$
$$P_1 \to 1 T \mid 1 P_1$$
$$S_2 \to P_2 P_2$$
$$P_2 \to P_2 0 P_2 \mid 1 1 P_2 \mid 0 1 \mid \varepsilon$$

Нагален нетерминал: S

г) Сечение на КС с регулярен език.

Тв. Нека L е КСЕ, а M е рег. език. Тогава $L \cap M$ е КСЕ.

Примери 1.) Езикът $L =$

$= \{ w \in \{a,b\}^* \mid |w|_a = |w|_b$ & w не съдържа поддумите $\}$
аваа или ваввв

е КС.

Както ще видим по-нататък, $\{ w \in \{a,b\}^* \mid |w|_a = |w|_b \}$ е КС, а $\{ w \in \{a,b\}^* \mid w$ не съдържа поддумите $\}$
аваа или ваввв

е регулярен. Тогава L е КС като сечение на КСЕ и регулярен.

2.) Езикът $\{a^n b^n \mid n \geq 0\} \cap \{w \in \{a,b\}^* \mid$ 3 дели $|w|\}$ е КС.

Д.) Операции, относно които КСЕ не са затворени.

КСЕ не са затворени относно:

- сечение: Нека

$L = \{a^m b^m c^n \mid m, n \geq 0\}$ и

$M = \{a^m b^n c^n \mid m, n \geq 0\}$.

Тогава L и M са КС, защото L е конкатенация на КСЕ $\{a^m b^m \mid m \geq 0\}$ и c^*, а M е конкатенация на КСЕ a^* и $\{b^n c^n \mid n \geq 0\}$. Обаче сечението им $L \cap M$ е $\{a^n b^n c^n \mid n \geq 0\}$, за което ще проверим по-нататък не е КС.

- допълнение: Отново разглеждаме L и M от по-горе. Да забележим, че

$$L \cap M = \overline{\overline{L} \cup \overline{M}}.$$

Ако КСЕ бяха затворени относно допълнение (т.е. $L - КСЕ \Rightarrow \overline{L} - КСЕ$), то те щяха да са затворени и относно ~~допълнение~~ сечение. Следователно, КСЕ не са затворени относно допълнение.

Упр. Докажете, че КСЕ са затворени относно обръщане, т.е.

$$L - КСЕ \Rightarrow L^R - КСЕ,$$

за всяко L.

// $L^R = \{ w^R \mid w \in L \}$.